新 电磁炉 电路图

C25 100uF/16V C29 100uF/16V C28 100uF/16V C21 104 C22 104 C19 104
L1 400UH
L2 130uH
C8 0.27uF/1200VDC
IGBT1 IMBH25D-120
D14 4148
R51 2K2
R62 240K/1/2W R63 240K/1/2W
R10 240K/1/2W R9 240K/1/2W*
FUSE1 12A/250V
B1 D15XB60
VAR1 10D471
C31 2uF/250VAC
C1 5uF/400DC
R49 2K
R64 24K*
C42 104
U1B LM339
R23 10K
R20 4K7*
D8 4148
R66 56R
C6 222J
R18 6K8*
D7
D4 4148
D13 4148
U1C 4148 LM339
R17 330R
U2 TA8316AS
TOSHIBA TA8316S
R32 47R/0.5W
R33 3R9/0.5W
C5 101
R41 2K*
C2 101
R21 4K7*
D6 4148
D5 4148
D16 4148
C4 101
C7 681
R35 20K
R24 10K
R42 4K7
PWM
OUT
R11 4K7
R31 15K
R47 15K
C10 2.2uF/16V
C15 104
R19 6K8*
U1A LM339
R48 22K*
C24 104
R34 2K7*
R46 330K/0.5W*
C16 104
D3 4148
R3 330K/0.5W
R8 6K2
C23 101
U1C LM339
PTAD MCU
ZERO
C30 473/630V
D1 4148
R37 1K
D2 4148
C12 4.7uF/35V
CUR
VR1 100
R1 20R
R2 15R
R36 36K
R6 150K/1/2W
R5 150K/1/2W
R40 56R
Q1 2SC1815
VOL
R39 120K
C9 2.2uF/16V
C3 56P
R7 1K2
D10 4148
Q4 9012
RST
R25 10K
C13 104
R43 750R
Z1 3.6V/1/2W
C14 104
R44 750R
CN1 RTK 075C EH2.54-2
CN3 XH2.54-3
RT1 100K
R22 5K1*
C43 2.2U
TEMP
R27 10K
R28 10K
R29 10K
R30 10K
SW1
SW2
SW3
SW4
K1
K2
K3
K4
LED11 LED10 LED2 LED1
LED3 LED4 LED5 LED6
LED12 LED9 LED8 LED7
LED13 LED14 LED15 LED16
LED17 LED18
R57 470R
R58 470R
R59 470R
R60 470R
BUZ1
R50 2K2
Q5 9013
R12 4K7
BUZ
D15 4148
CN2 EH2.54-2
FAN1 12VDC FAN
R38 1K
FAN
Q2 8050
Q3 8050
D21 1N4004
D17 1N4004
D19 1N4004
D18 1N4004
D20 1N4004
R56 560R
C39 1uF/16V
R15 4K7
R16 4K7
U4 TL431
C38 470uF/16V
C20 104
C27 100uF/16V
TA8316S
R61 220R/1W
Q8 D667
R55 560R
C33 47uF/25V
Z3 18V/0.5W
C35 100uF/25V
C18 104
C37 220uF/35V
T1 TRANS
8.5V/0.38A
15.3V/0.08A
17.8V/0.13A
TA8316AS
Q7 D667
R54 560R
C36
C34
Z2 13V/0.5W
C26
C17 104
100uF/16V
100uF/25V 47uF/25V
R13 4K7
R26 10K
R14 4K7
D11 4148
Q6 9014
D12 4148
R53 1K5
C32 103
XL1
R45 1M
4M
C40 22P
C41 22P
D9 4148
R4 330K/0.5W
D24 4148
R63 1M/1/6W
R52 3K9
C11 2.2uF/16V
U3
MC68HC908JL3
IRQ1 PTAD/KBID VSS OSC1 OSC2/PTA6/KBI6 PTA1/KBI1 VDD PTA2/KBI2 PTA3/KBI3 PTB7/ADC7 PTB6/ADC6 PTB5/ADC5 PTD7 PTD6
RST PTA5/KBI5 PTD4/TCH0 PTD5/TCH1 PTD2/ADC9 PTA4/KBI4 PTD3/ADC8 PTB0/ADC0 PTB1/ADC1 PTD1/ADC10 PTB2/ADC2 PTB3/ADC3 PTD0/ADC11 PTB4/ADC4
28 RST 27 B4 26 PWR 25 BUZ 24 C2 23 B3 22 C3 21 TEMP 20 NOFAN 19 C1 18 VOL 17 CUR 16 CD 15 K1

美的PD16电磁炉的原理与维修

前言

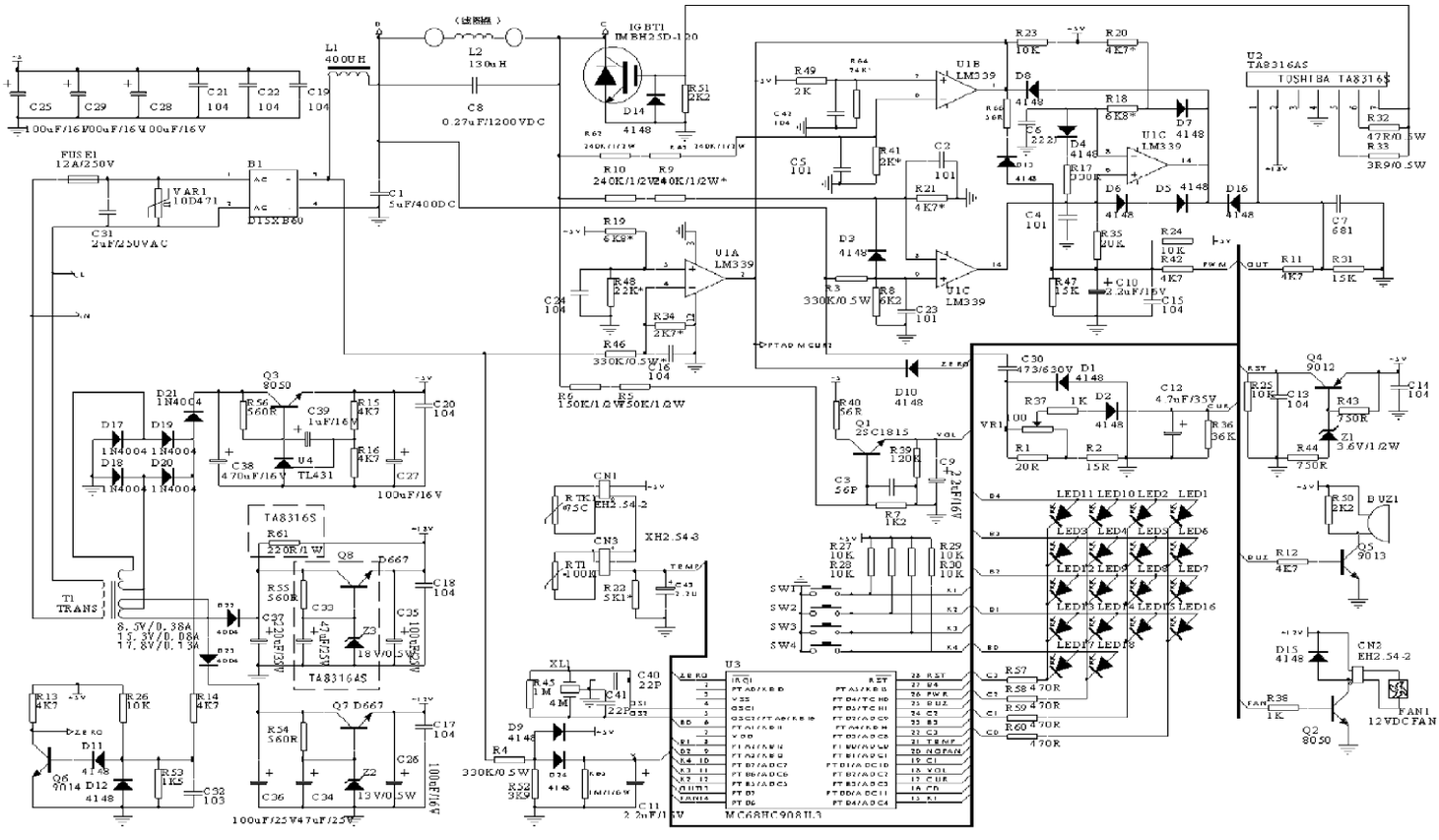
为了使美的服务网点能够利用电磁炉的散件，快速准确的将电磁炉维修好，特编写了《电磁炉的原理与维修》，内容中以PD16为模板，着重分析了电磁炉的原理，希望大家能够自己通过原理来分析故障，从而起到举一反三的目的。

第一章 电磁炉的工作原理

1、电磁炉的工作原理概述

当电磁炉在正常工作时，电磁炉线盘上的线圈产生的交变磁场在锅具底部反复切割变化使锅具底部产生环状电流（涡流），并利用小电阻大电流的短路热效应产生热量。

2、PD16电磁炉电原理图



第二章 电磁炉主要部件功能

1、陶瓷板：进口高级耐热晶化陶瓷板。

2、高压主基板：构成主电流回路。

3、低压主基板：电脑控制功能。

4、LED线路板：显示工作状态和传递*作指令。

5、线盘：将高频交变电流转换成交变磁场（PAN）。

6、风扇组件：散热辅助元件（FAN）。

7、IGBT：通过低电流信号、控制大电流的通断（IGBT）。

8、桥式整流块：将交流电源转换为直流电源（BD101）。

9、热敏电阻件：将热量信号传递到控制电路。

10、热开关组件：感应IGBT工作温度，从而保护IGBT由于过热损坏。